

Projektbeschreibung:

Sie arbeiten als Auszubildende/r im 2. Ausbildungsjahr im kleinen aufstrebenden IT-Systemhaus Löser (15 Mitarbeiter) mit den Geschäftsbereichen Hard- und Softwarebeschaffung, sowie Systemintegration. Ihre Kunden sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmen. Da Sie als junges Unternehmen im letzten Jahr kräftig gewachsen sind, geht es bei Ihnen manchmal etwas chaotisch zu. Sie sind übergreifend in allen Abteilungen als Unterstützung tätig.

IT 2	Schutzbedarfsanalyse (Anlagen 3, 8)	8
	Beim Einsatz der Laptops bei der Dübel Wunderlich KG soll zunächst der Schutzbedarf der Geräte in der Vertriebsabteilung untersucht werden.	
2.1	Auf den Laptops der Vertriebsabteilung der Dübel Wunderlich KG wird unter anderem die Software zur Auftrags- und Kundenverwaltung bereitgestellt. Ergänzen Sie auf der Anlage 8 den Schutzbedarf „normal“, „hoch“ oder „sehr hoch“ der Anwendung zur Auftrags- und Kundenverwaltung bzgl. der Vertraulichkeit, der Integrität und der Verfügbarkeit. Gehen Sie dabei von den Schutzbedarfskategorien in Anlage 3 aus.	4,5
2.2	Der gesamte Schutzbedarf des Laptops der Vertriebsabteilung soll festgestellt werden. Erläutern Sie ein Prinzip, nach dem dieser Schutzbedarf ermittelt werden kann.	3,5
IT 3	Netzwerkconfiguration (Anlagen 4, 5)	22
	Das Netzwerk der Firma Dübel Wunderlich KG ist in 6 Abteilungen Geschäftsleitung, Personalabteilung, Einkauf, Produktion/Lager, Verkauf und Rechnungswesen aufgeteilt. Jede der Abteilungen soll neue Laptops erhalten. Die Netzwerkgeräte der Abteilungen befinden sich in unterschiedlichen Teilnetzen, die über einen Router kommunizieren können.	
3.1	Zur Dokumentation von Netzwerken werden unterschiedliche grafische Darstellungsarten verwendet. Hierbei werden zwischen logischen und physikalischen Strukturen unterschieden.	
3.1.1	Erläutern Sie den Begriff der logischen Strukturen, wie es beispielhaft in der Anlage 4 abgebildet ist.	2
3.1.2	Stellen Sie 2 Unterschiede einer physikalischen zur logischen Struktur dar.	2
3.2	Um die Netzwerkeinstellungen eines neuen Geschäftsleitungs-Laptops zu überprüfen, lassen Sie sich die IP-Konfiguration des Geräts anzeigen (Anlage 5).	
3.2.1	In der Zeile 4 der Konfiguration wird angegeben, dass der Drahtlos-LAN Adapter Wi-Fi 6 beherrscht. Nennen Sie 1 Neuerung, die der Standard IEEE 802.11ax (ab Wi-Fi 6E) bietet.	2
3.2.2	In der Zeile 5 der Konfiguration ist eine physische Adresse angegeben. Nennen Sie die Anzahl der Bits die für die Darstellung einer physischen Adresse benötigt werden. Bestimmen Sie die Schicht des OSI-Modells, auf welcher die physische Adresse zur Weiterleitung von Ethernet-Frames verwendet wird.	2,5 2,5
3.2.3	Neben einer IPv4-Adresse wurden am selben Adapter mehrere IPv6 -Adressen vergeben. Erläutern Sie den Wirkungsbereich der Adresstypen in den Zeilen 8 und 10.	4
3.2.4	In der IP-Konfiguration ist neben der IPv4 Adresse auch die dazugehörige IPv4-Netzwerkmaske in Zeile 12 angegeben. Bestimmen Sie die Netzwerkadresse und die Broadcastadresse des Netzes der Geschäftsleitung.	2
3.2.5	Der neue Auszubildende, mit dem Sie die Laptops bei Ihrem Kunden in Betrieb nehmen, möchte von Ihnen wissen, welche Funktionen die IP-Einstellungen Standardgateway und DNS-Server übernehmen. Beschreiben Sie, zu welchem Zweck der jeweilige Konfigurationseintrag benötigt wird: a) Standardgateway b) DNS-Server	2,5 2,5

Schutzbedarfskategorien der Firma Dübel Wunderlich KG

Bei der Dübel Wunderlich KG wurden die Schutzbedarfskategorien vom einberufenen Sicherheitsmanagement-Team folgendermaßen definiert und mit der Geschäftsführung abgestimmt:

Schutzbedarfskategorie normal:

Ein möglicher Schaden hätte begrenzte, überschaubare Auswirkungen auf die Dübel Wunderlich KG:

- Bei Verstößen gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge drohen allenfalls geringfügige juristische Konsequenzen oder Konventionalstrafen.
- Beeinträchtigungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts und der Missbrauch personenbezogener Daten hätten nur geringfügige Auswirkungen auf die davon Betroffenen und würden von diesen toleriert.
- Die persönliche Unversehrtheit wird nicht beeinträchtigt.
- Die Abläufe bei der Dübel Wunderlich KG werden allenfalls unerheblich beeinträchtigt. Ausfallzeiten von mehr als 24 Stunden können hingenommen werden.
- Es droht kein Ansehensverlust bei Kunden und Geschäftspartnern.
- Der mögliche finanzielle Schaden liegt unter 50.000 Euro.

Schutzbedarfskategorie hoch:

Ein möglicher Schaden hätte beträchtliche Auswirkungen auf die Dübel Wunderlich KG:

- Bei Verstößen gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge drohen schwerwiegende juristische Konsequenzen oder hohe Konventionalstrafen.
- Beeinträchtigungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts und der Missbrauch personenbezogener Daten hätten beträchtliche Auswirkungen auf die davon Betroffenen und würden von diesen nicht toleriert werden.
- Die persönliche Unversehrtheit wird beeinträchtigt, allerdings nicht mit dauerhaften Folgen.
- Die Abläufe bei der Dübel Wunderlich KG werden erheblich beeinträchtigt. Ausfallzeiten dürfen maximal 24 Stunden betragen.
- Das Ansehen des Unternehmens bei Kunden und Geschäftspartnern wird erheblich beeinträchtigt.
- Der mögliche finanzielle Schaden liegt zwischen 50.000 und 500.000 Euro.

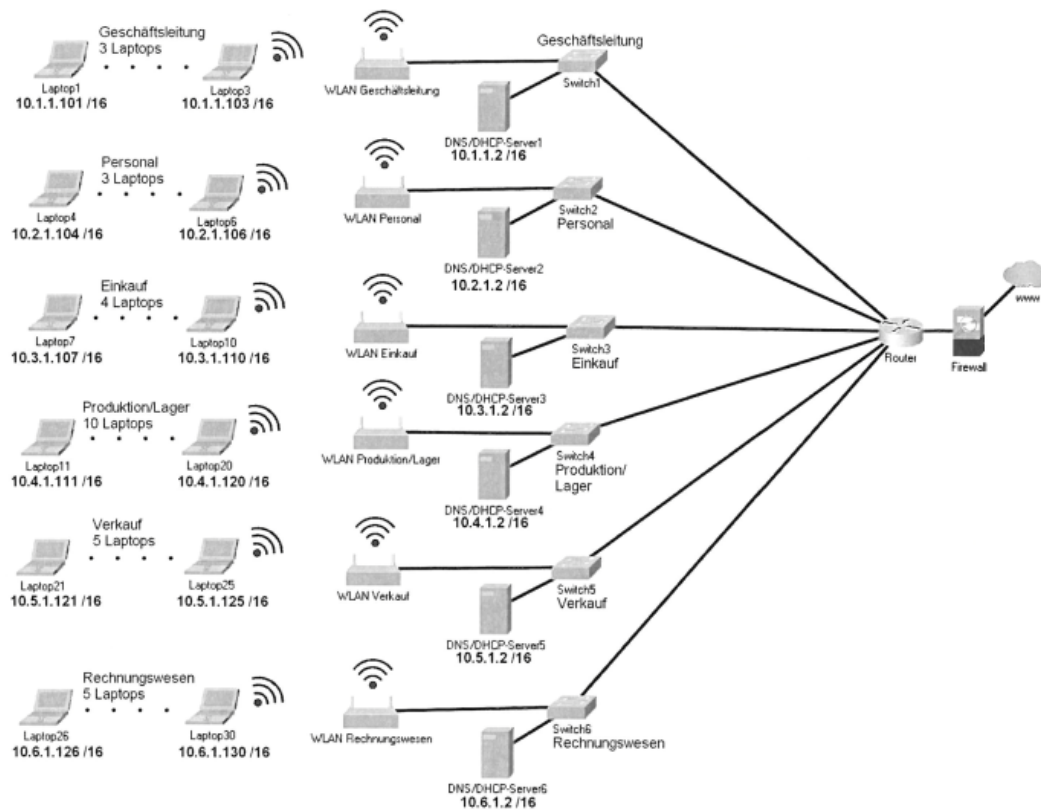
Schutzbedarfskategorie sehr hoch:

Ein möglicher Schaden hätte katastrophale Auswirkungen:

- Bei Verstößen gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge drohen juristische Konsequenzen oder Konventionalstrafen, die die Existenz des Unternehmens gefährden.
- Beeinträchtigungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts und der Missbrauch personenbezogener Daten hätten ruinöse Auswirkungen auf die gesellschaftliche oder wirtschaftliche Stellung der davon Betroffenen.
- Die persönliche Unversehrtheit wird sehr stark und mit bleibenden Folgen beeinträchtigt.
- Die Abläufe bei der Dübel Wunderlich KG werden so stark beeinträchtigt, dass Ausfallzeiten, die über zwei Stunden hinausgehen, nicht toleriert werden können.
- Das Ansehen des Unternehmens bei Kunden und Geschäftspartnern wird grundlegend und nachhaltig beschädigt.
- Der mögliche finanzielle Schaden liegt über 500.000 Euro.

Anlage 4 zu IT 3

Logischer Netzwerkplan der Firma Dübel Wunderlich KG (Auszug)



Anlage 5 zu IT 3

Netzwerkconfiguration eines Laptops der Firma Dübel Wunderlich KG

```

1 Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
2
3   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: apbs.lan
4   Beschreibung. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
5   Physische Adresse . . . . . : 18-26-49-CC-66-22
6   DHCP aktiviert. . . . . : Ja
7   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
8   IPv6-Adresse. . . . . : 2001:abcd:3167:6300:d91b:9ec9:9d09:8a3e(Bevorzugt)
9   Temporäre IPv6-Adresse. . . . . : 2001:abcd:3167:6300:804d:c0cc:a62d:d804(Bevorzugt)
10  Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d91b:9ec9:9d09:8a3e%16(Bevorzugt)
11  IPv4-Adresse . . . . . : 10.1.10.1 (Bevorzugt)
12  Subnetzmaske . . . . . : 255.255.0.0
13  Lease erhalten. . . . . : Dienstag, 11. April 2023 09:00:17
14  Lease läuft ab. . . . . : Mittwoch, 12. April 2023 16:35:11
15  Standardgateway . . . . . : fe80::9e5c:8eff:fe70:f3d%13
16                               10.1.1.1
17  DHCP-Server . . . . . : 10.1.1.2
18  DHCPv6-IAID . . . . . : 169354825
19  DHCPv6-Client-DUID. . . . . : 00-01-00-01-29-CC-9B-6C-18-26-49-CC-66-22
20  DNS-Server . . . . . : 2001:abcd:3167:6300::2
21                               10.1.1.2
22  NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert
  
```

Anlage 8 zu Aufgabe IT 2.1

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Anwendung		Schutzbedarfsfeststellung		
Nr.	Bezeichnung	Grundwert	Schutzbedarf	Begründung
A004	Auftrags- und Kundenverwaltung	Vertraulichkeit		Es werden vertrauliche Daten (z. B. Kundendaten) verarbeitet, deren Missbrauch dem Unternehmen großen Schaden zufügen kann
		Integrität		Falls Mengen- oder Preisangaben verändert werden, kann dem Unternehmen ein großer Schaden entstehen, der leicht über 50.000 Euro gehen und zu großem Ansehensverlusten führt.
		Verfügbarkeit		Ein Ausfall der Client-Software ist auf dem Laptop für mehr als 24 Stunden hinnehmbar, da lokal eher keine Daten gespeichert werden. Ersatzweise kann auf einem anderen Gerät weitergearbeitet werden.

Anwendung		Schutzbedarfsfeststellung		
Nr.	Bezeichnung	Grundwert	Schutzbedarf	Begründung
A004	Auftrags- und Kundenverwaltung	Vertraulichkeit	hoch	Es werden vertrauliche Daten (z. B. Kundendaten) verarbeitet, deren Missbrauch dem Unternehmen großen Schaden zufügen kann
		Integrität	hoch	Falls Mengen- oder Preisangaben verändert werden, kann dem Unternehmen ein großer Schaden entstehen, der leicht über 50.000 Euro gehen und zu großem Ansehensverlusten führt.
		Verfügbarkeit	normal	Ein Ausfall der Client-Software ist auf dem Laptop für mehr als 24 Stunden hinnehmbar, da lokal eher keine Daten gespeichert werden. Ersatzweise kann auf einem anderen Gerät weitergearbeitet werden.

Prinzipien:

- In vielen Fällen lässt sich der höchste Schutzbedarf aller Anwendungen, die das IT-System benötigt, übernehmen (**Maximumprinzip**).
- Wenn eine Anwendung auf die Ergebnisse einer anderen Anwendung angewiesen ist, überträgt sich ihr Schutzbedarf auf diese liefernde Anwendung (**Abhängigkeiten**).
- Der Schutzbedarf des IT-Systems kann höher sein als der Schutzbedarf der einzelnen Anwendungen (**Kummulationseffekt**). Dies ist z. B. der Fall, wenn auf einem Server mehrere Anwendungen mit normalem Schutzbedarf betrieben werden.
- Der Schutzbedarf kann niedriger sein als der Schutzbedarf der zugeordneten Anwendungen, wenn eine Anwendung mit hohem Schutzbedarf auf mehrere Systeme verteilt ist und auf dem betreffenden IT-System nur weniger wichtige Teile dieser Anwendung ausgeführt werden (**Verteilungseffekt**).

IT 3 Netzwerkkonfiguration (Anlagen 4, 5)

3.1.1

Logische Topologien veranschaulichen Geräte, Ports und das Adressierungsschema des Netzwerks. Zudem kann man sehen, welche Endgeräte mit welchen aktiven Netzkomponenten logisch miteinander verbunden sind und welche Medien dazu verwendet werden. Es kann daraus entnommen werden, welche Teilnehmer miteinander kommunizieren können.

3.1.2

Physische Topologien zeigen

- den physischen Standort (Räume, Schaltschränke) von aktiven Netzwerkkomponenten und die Kabelinstallation an.
- Sie dient dazu, die Geräte und Kabelwege zu lokalisieren, um die Hardware vor Ort zu warten oder zu reparieren.

3.2.1

Ab Wi-Fi 6E wird zusätzlich das 6 GHz-Frequenzband mit einer Vielzahl neuer Kanäle benutzt.

3.2.2

- MAC-Adressen bestehen aus 48 Bits.
- Die physische Adresse wird auf dem OSI-Layer 2, dem Data-Link-Layer z. B. von Switches zur Weiterleitung von Ethernet-Frames verwendet.

3.2.3

In der Zeile 8 ist eine weltweit eindeutige Global Unicast Adresse (GUA) dargestellt. Diese wird zur Kommunikation auch außerhalb des LANs verwendet. In der Zeile 10 hingegen ist eine Link-Lokal-Adresse (LLA), die nur im lokalen Netzsegment gültig ist.

3.2.4

Netzwerkadresse: 10.1.0.0 /16
Broadcastadresse: 10.1.255.255

3.2.5

- An das Standardgateway werden alle IP-Pakete weitergeleitet, die nicht für das lokale Netzsegment bestimmt sind, z. B. Pakete, die in andere Netze wie das Internet geroutet werden sollen.
- Ein DNS-Server dient der Namensauflösung. Dabei werden Rechnernamen (URLs) in IP-Adressen aufgelöst